

Планиметрия

Модуль 1. Занятие 1.2

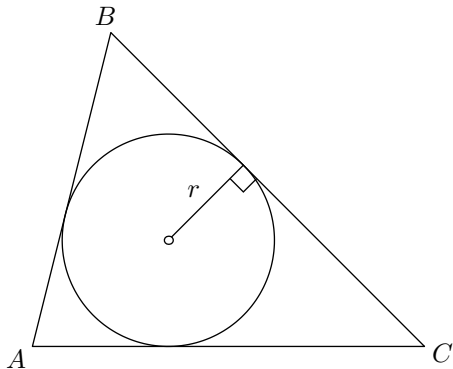
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Площадь треугольника равна 120, а его периметр 48. Найдите радиус вписанной окружности.



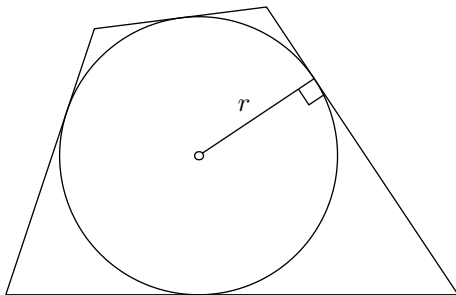
Формула радиуса окружности, вписанной в многоугольник

Теорема

Пусть r — радиус окружности, вписанной в многоугольник площади S и полупериметра p , тогда

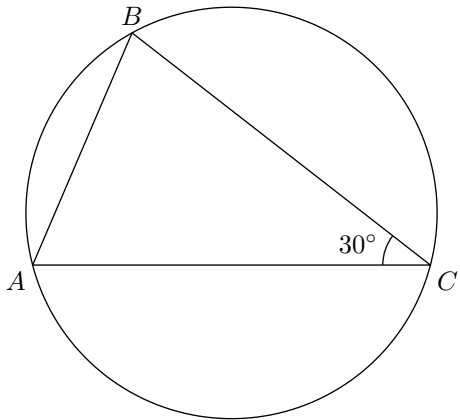
$$r = \frac{S}{p}.$$

Ссылку на доказательство вы найдете в нашем задачнике



Задача 2

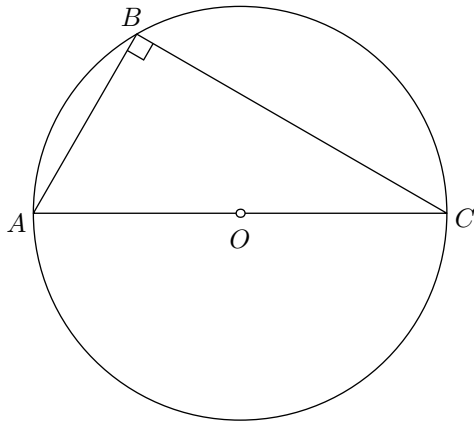
В треугольнике ABC сторона AB равна 48, угол C равен 30° . Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



Частный случай известного свойства

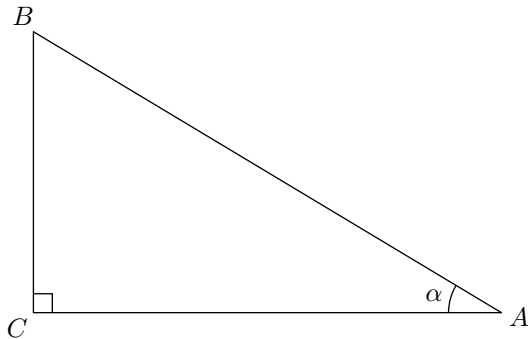
Следствие

Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, является прямым.



Определение

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к гипотенузе этого треугольника.



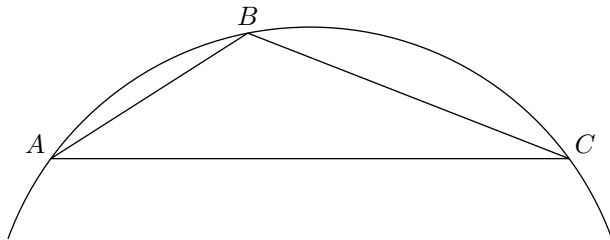
Теорема синусов и следствие из нее

Расширенная теорема синусов

Пусть R — радиус описанной окружности треугольника ABC , причем $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, тогда

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Ссылку на доказательство вы найдете в нашем задачнике



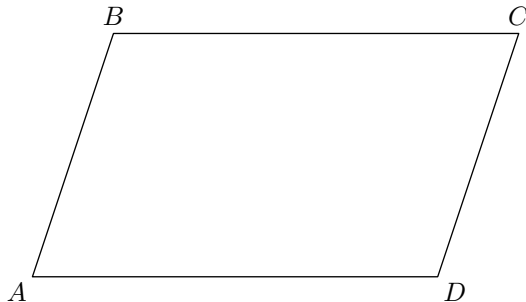
Свойства параллелограмма

Определение

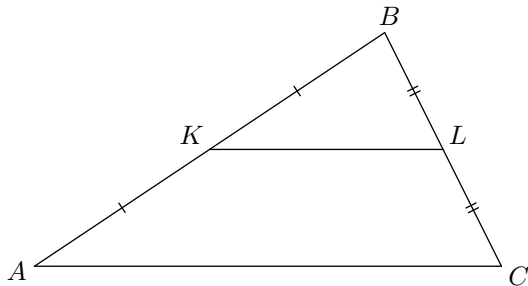
Параллелограммом называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Свойства

- 1) Противоположные стороны попарно равны
- 2) Противоположные углы попарно равны



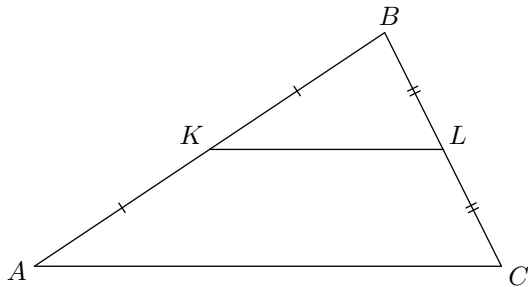
Свойство средней линии треугольника



Определение

Средней линией треугольника называется отрезок, соединяющий середины двух сторон треугольника.

Свойство средней линии треугольника



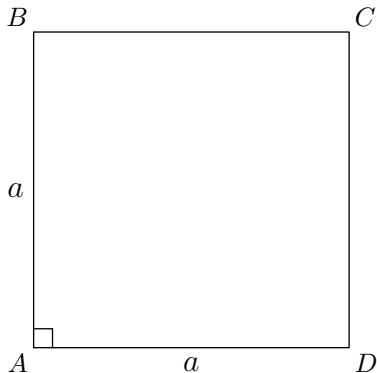
Свойство

Средняя линия треугольника параллельна одной из его сторон и равна половине этой стороны.

Площадь квадрата

Определение

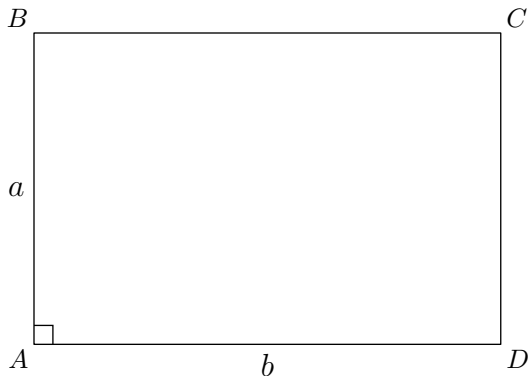
Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны равны.



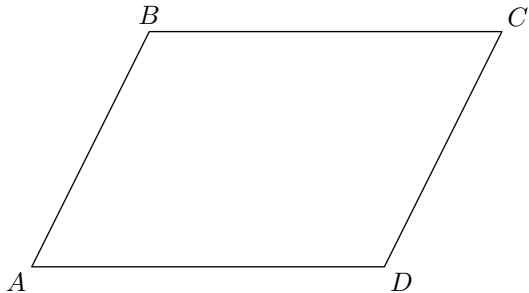
Площадь прямоугольника

Определение

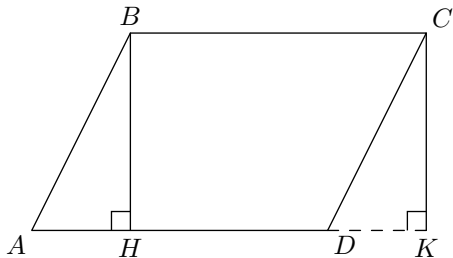
Прямоугольником называется параллелограмм, у которого все углы прямые.



Площадь параллелограмма

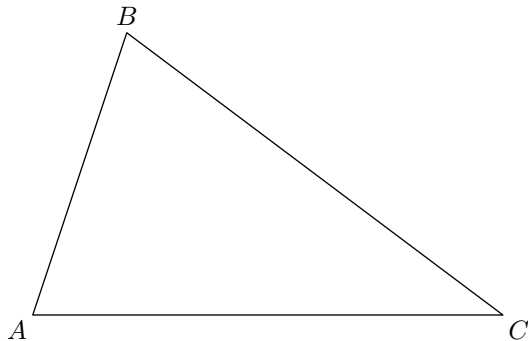


Площадь параллелограмма



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

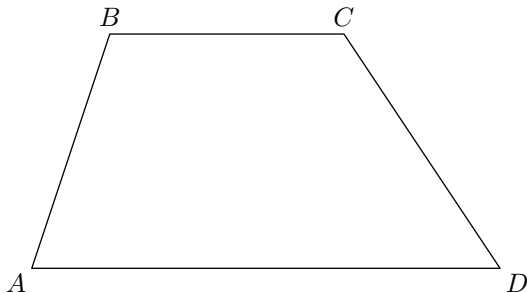
Площадь треугольника



Площадь трапеции

Определение

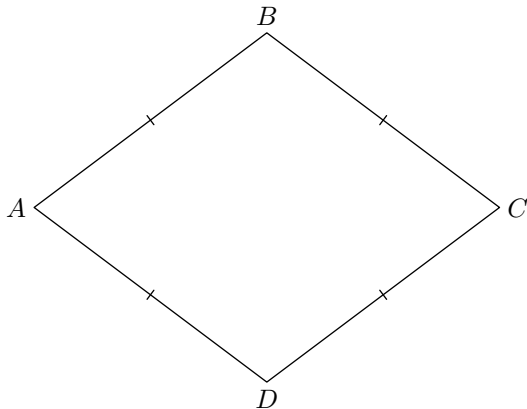
Трапецией называется четырехугольник, у которого две стороны параллельны, **а две другие не параллельны**.



Площадь ромба

Определение

Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны равны.

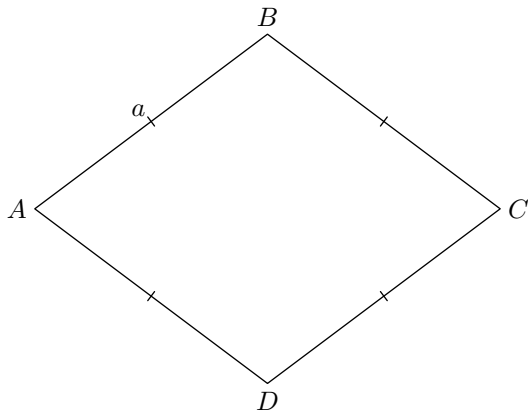


Площадь ромба

Формулы площади

$$S = a^2 \cdot \sin \alpha$$

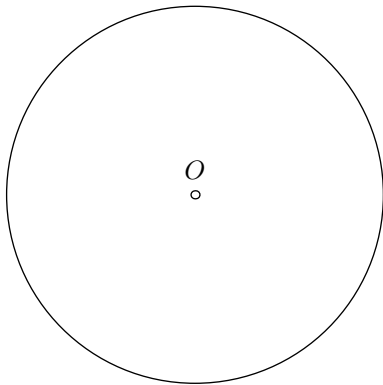
$$S = ah$$



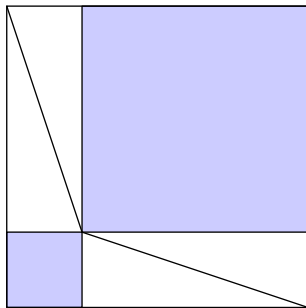
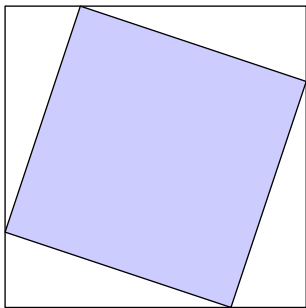
Площадь круга

Определение

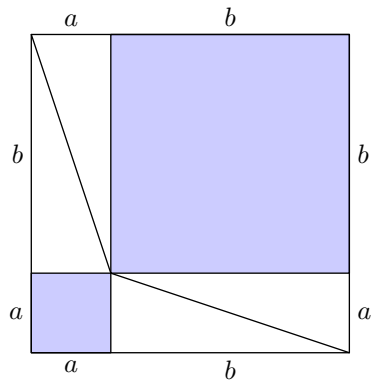
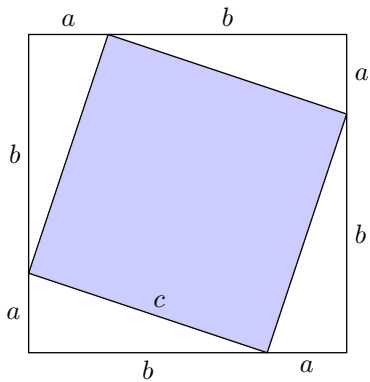
Кругом называется часть плоскости, ограниченная окружностью.



Самая известная теорема

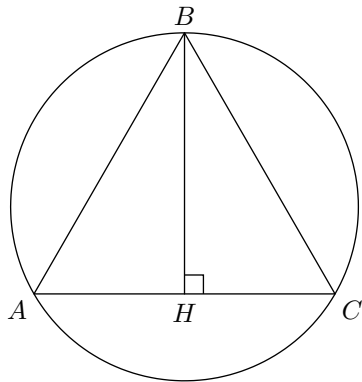


Теорема Пифагора



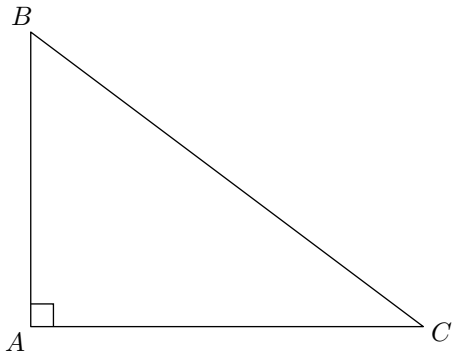
Задача 3

Высота правильного треугольника равна 18. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



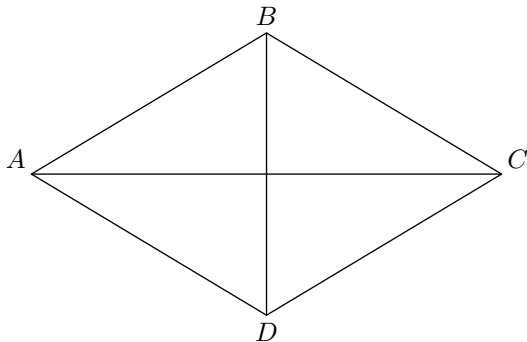
Задача 4

Площадь прямоугольного треугольника равна 2. Один из его катетов на 3 больше другого. Найдите меньший катет.



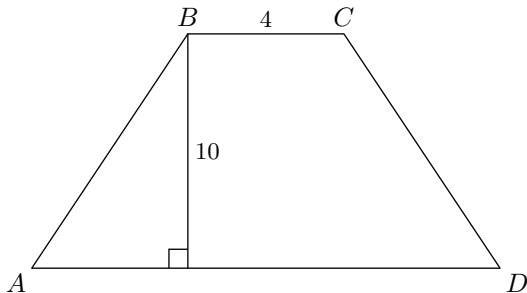
Задача 5

Площадь ромба равна 44. Одна из его диагоналей равна 4. Найдите другую диагональ.



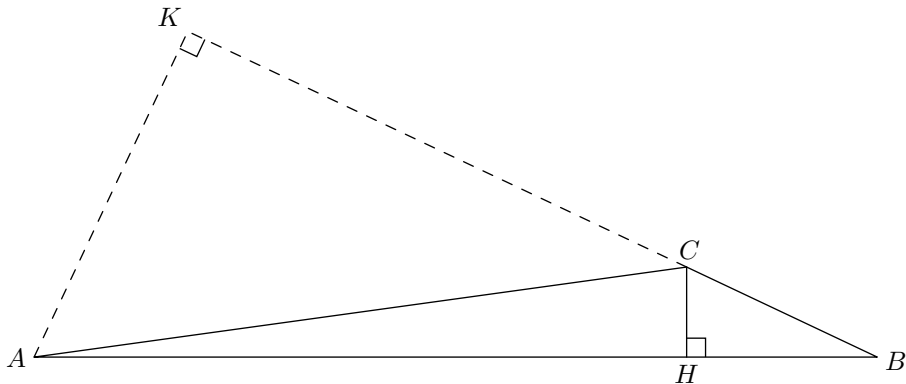
Задача 6

Основание трапеции равно 4, высота равна 10, а площадь равна 90. Найдите второе основание трапеции.

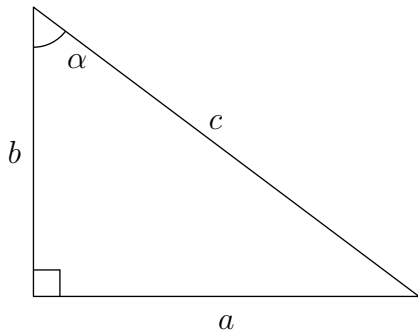


Задача 7

В треугольнике со сторонами 8 и 2 проведены высоты к этим сторонам. Высота, опущенная на бóльшую из этих сторон, равна 1. Найдите высоту, опущенную на меньшую из этих сторон треугольника.



Тригонометрические функции



$$\sin \alpha =$$

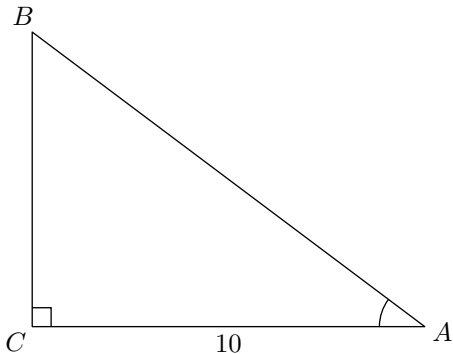
$$\cos \alpha =$$

$$\operatorname{tg} \alpha =$$

$$\operatorname{ctg} \alpha =$$

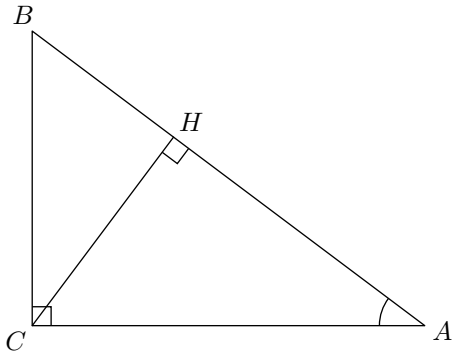
Задача 8

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AC = 10$, $\cos A = \frac{5\sqrt{34}}{34}$. Найдите BC .



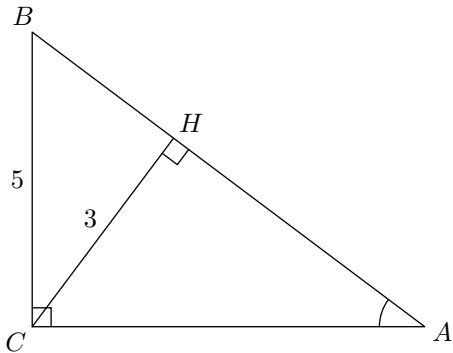
Задача 9

В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH — высота, $AB = 15$, $\operatorname{tg} A = \frac{3}{4}$. Найдите AH .



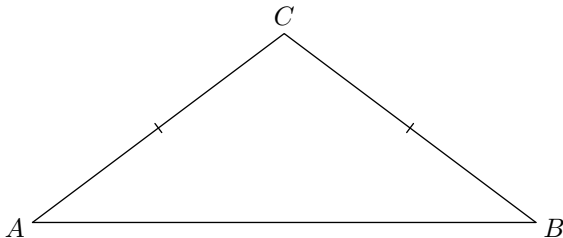
Задача 10

В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH — высота, $BC = 5$, $CH = 3$. Найдите $\sin A$.



Задача 11

В тупоугольном треугольнике ABC известно, что $AC = BC = 2\sqrt{26}$, AH — высота, $CH = 10$. Найдите $\operatorname{tg} ACB$.



Формулы приведения

Используются в планиметрии

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

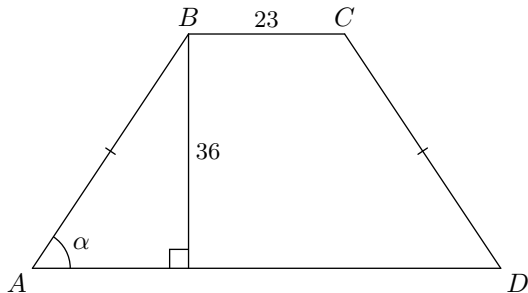
$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha$$

Докажем на занятиях по тригонометрии

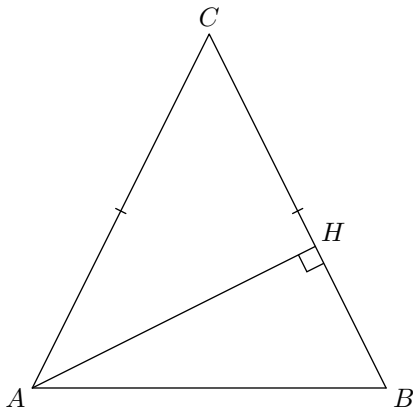
Задача 12

Меньшее основание равнобедренной трапеции равно 23. Высота трапеции равна 36. Тангенс острого угла равен $\frac{12}{5}$. Найдите большее основание.



Задача 13

В треугольнике ABC известно, что $AC = BC$, высота AH равна 10, синус угла A равен $\frac{2}{3}$. Найдите $\sqrt{5} \cdot BH$.



Векторы

На плоскости

Wild Mathing

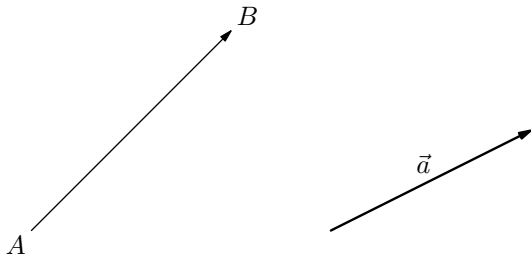
25 июня 2024 г.



Определение

Школьное упрощение

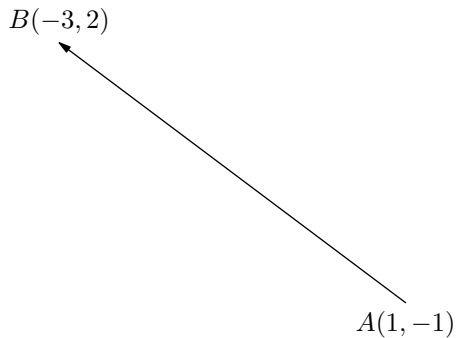
Вектором будем называть отрезок, для которого указано, какая из его граничных точек считается началом, а какая концом.



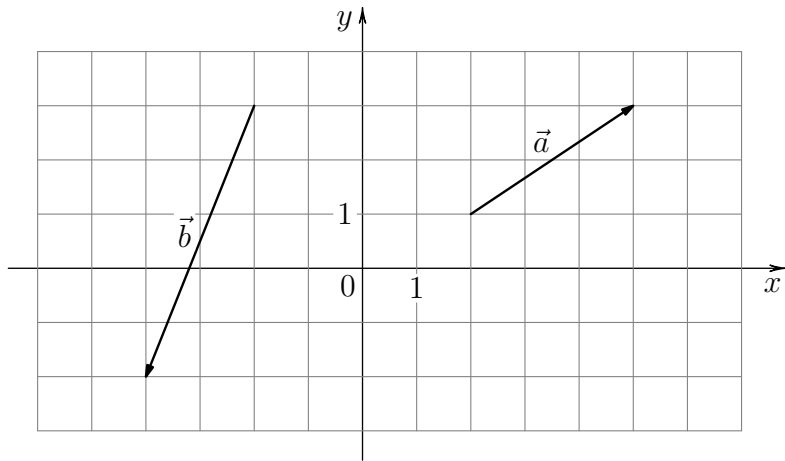
Координаты вектора

Правило

Координаты вектора $\overrightarrow{AB}$ с началом $A(x_1, y_1)$ и концом $B(x_2, y_2)$ равны $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$.



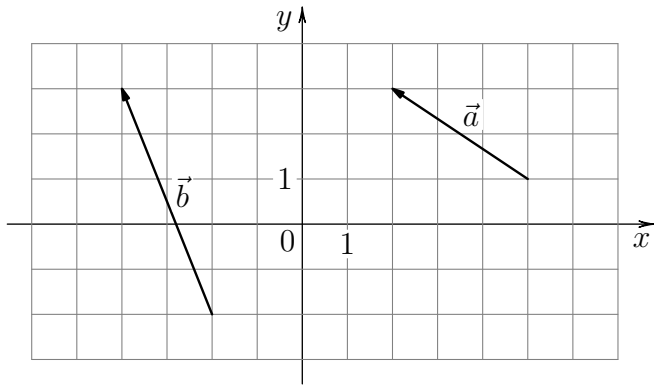
Координаты вектора



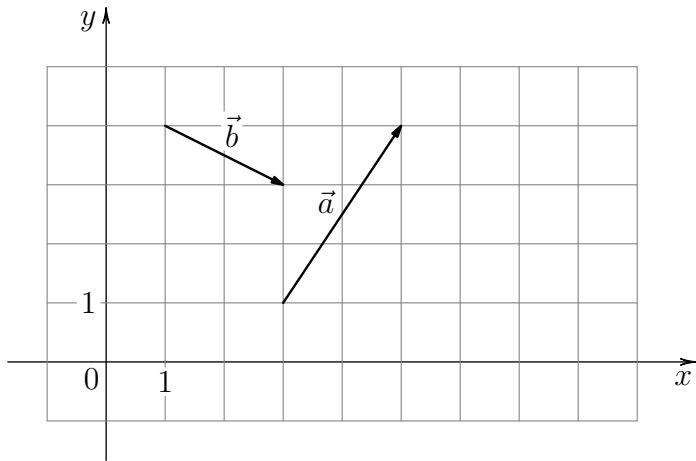
Длина вектора

Определение

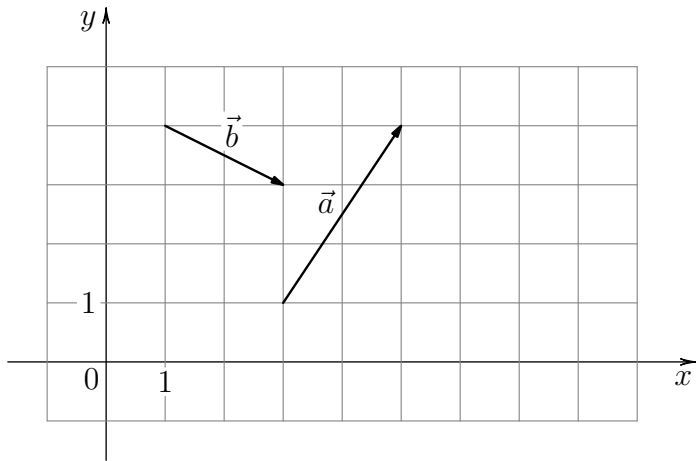
Длиной вектора $\overrightarrow{AB}$ называется длина отрезка AB . Обозначение: $|\overrightarrow{AB}|$.
Длина вектора $\vec{v}(x_0, y_0)$ равна $\sqrt{x_0^2 + y_0^2}$.



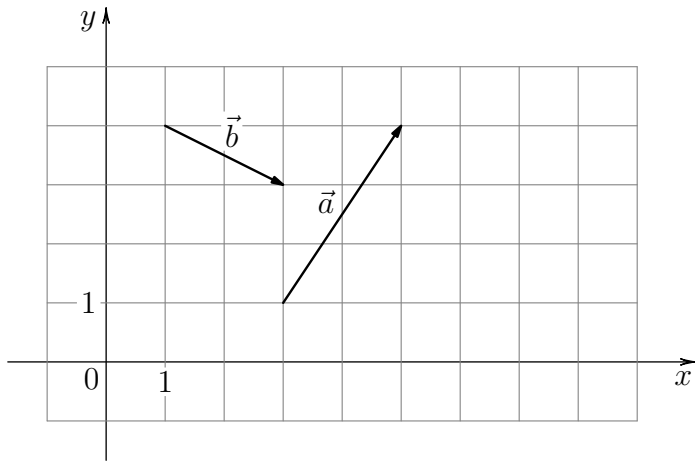
Сумма векторов. Правило треугольника



Сумма векторов. В координатах

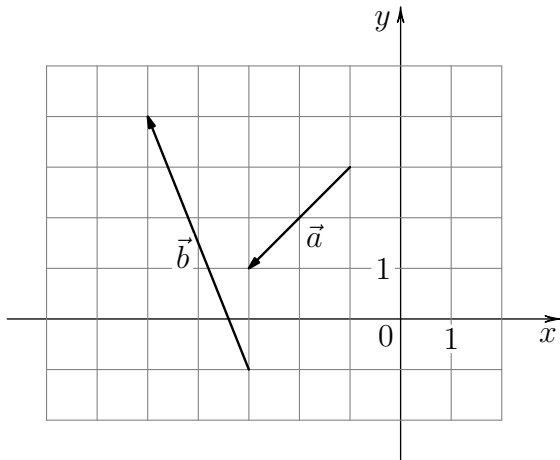


Сумма векторов. Правило параллелограмма



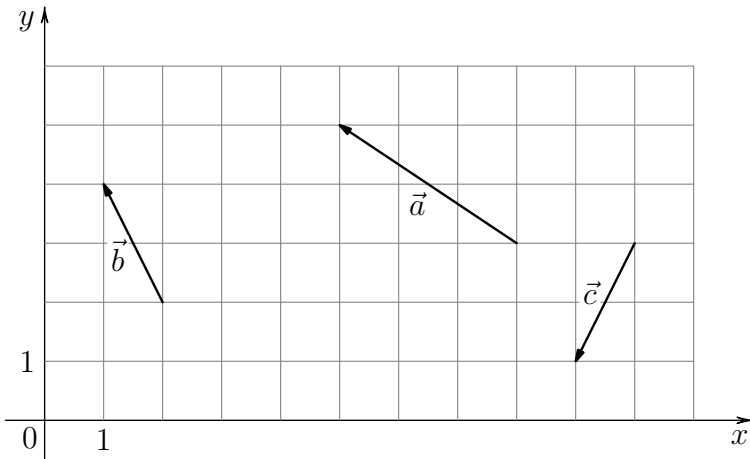
Задача 1

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.



Задача 2

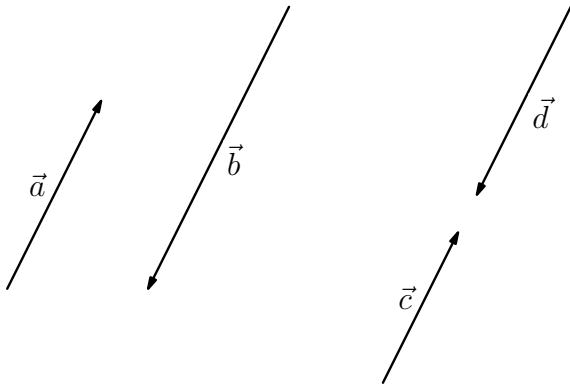
На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите координаты вектора $\vec{d}$, если $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. В ответе укажите квадрат длины вектора $\vec{d}$.



Коллинеарные векторы

Определение

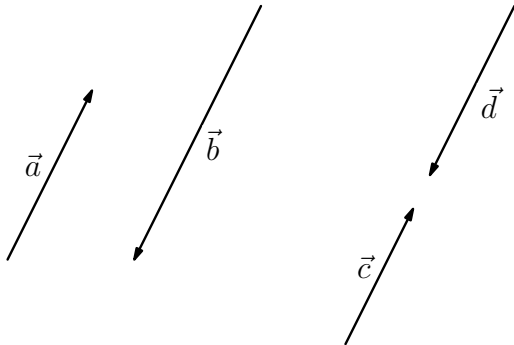
Ненулевые векторы называются коллинеарными, если они лежат либо на одной прямой, либо на параллельных прямых. Нулевой вектор считается коллинеарным любому вектору.



Сонаправленные и противоположно направленные векторы

Определение

Если два ненулевых вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарны, то они могут быть направлены либо одинаково, либо противоположно. В первом случае векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называются сонаправленными, во втором — противоположно направленными.

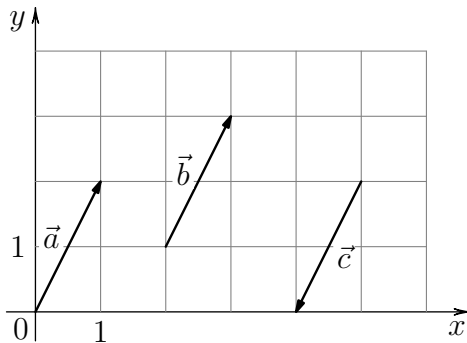


Равные и противоположные векторы

Определения

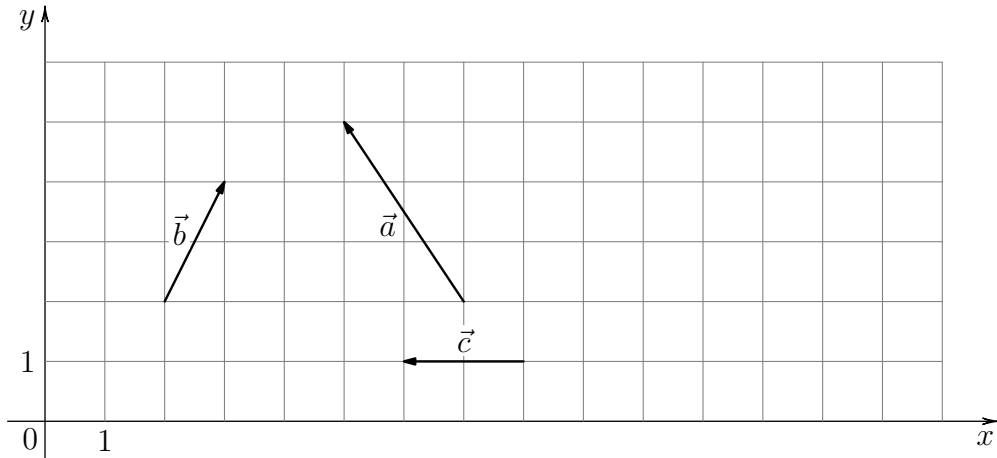
Векторы называются равными, если они сонаправлены и их длины равны.

Вектор $\vec{a}_1$ называется противоположным ненулевому вектору $\vec{a}$, если векторы $\vec{a}$ и $\vec{a}_1$ имеют равные длины и противоположно направлены.



Задача 3

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите координаты вектора $\vec{v}$, если $\vec{v} = -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$. В ответе укажите сумму координат вектора $\vec{v}$.

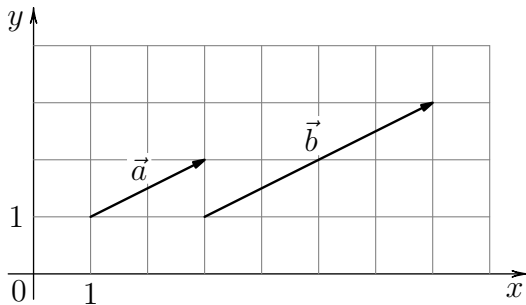


Сложение и вычитание векторов. Умножение на число

Определение

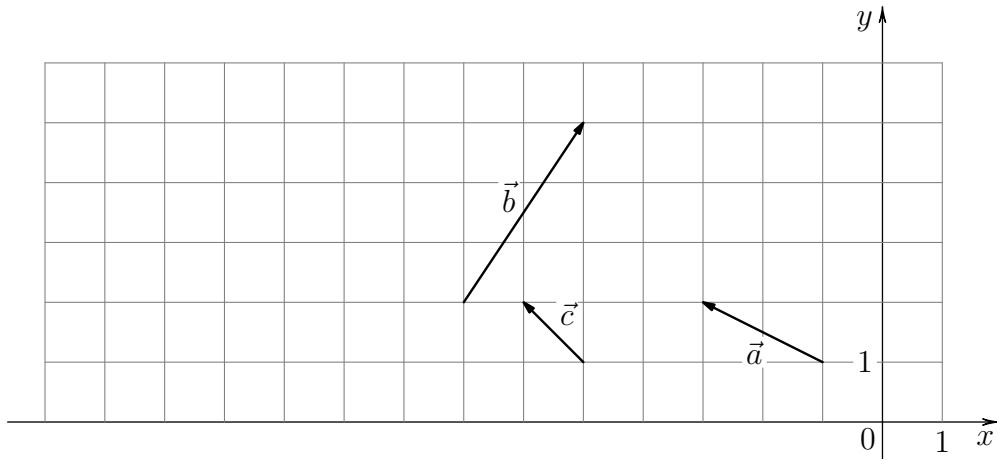
Пусть даны два вектора $\vec{a}(x_1, y_1)$ и $\vec{b}(x_2, y_2)$, а также произвольное число k , тогда:

- а) координаты вектора $\vec{a} + \vec{b}$ равны $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$,
- б) координаты вектора $\vec{a} - \vec{b}$ равны $(x_1 - x_2, y_1 - y_2)$,
- в) координаты вектора $k \cdot \vec{a}$ равны (kx_1, ky_1) .



Задача 4

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите координаты вектора $\vec{d}$, если $\vec{d} = 2\vec{a} - \vec{b} - 3\vec{c}$. В ответе укажите $|\vec{d}|$.

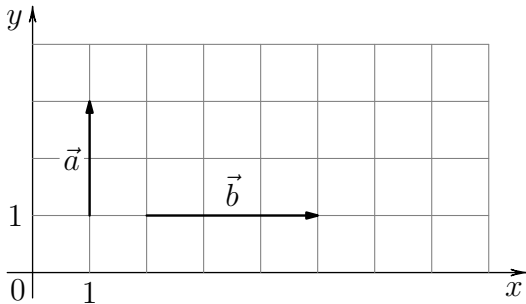


Скалярное произведение векторов

Определение

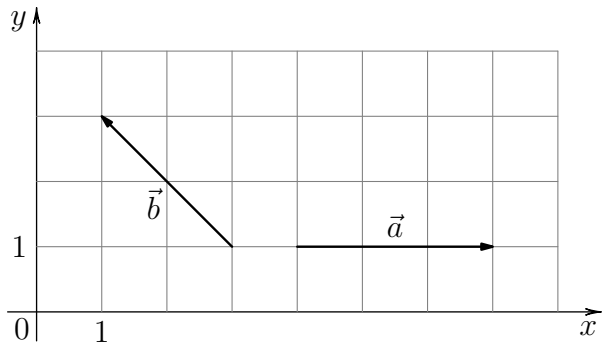
Скалярным произведением $\vec{a} \cdot \vec{b}$ векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется произведение их длин на косинус угла между ними:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}).$$



Задача 5

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

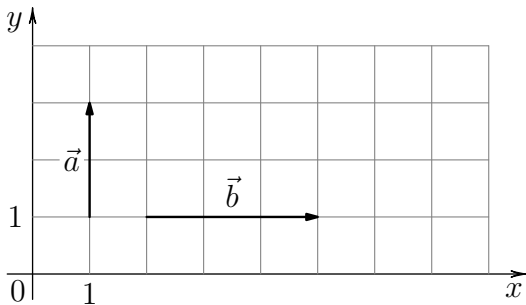


Скалярное произведение векторов

Теорема

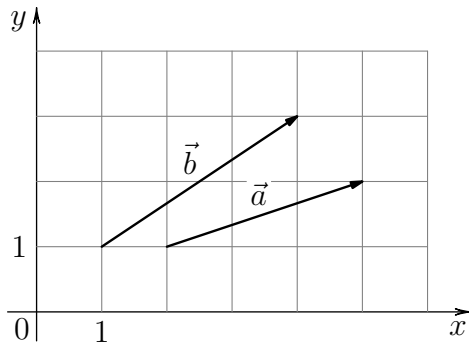
В прямоугольной системе координат скалярное произведение векторов $\vec{a}(x_1, y_1)$ и $\vec{b}(x_2, y_2)$ также выражается формулой

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

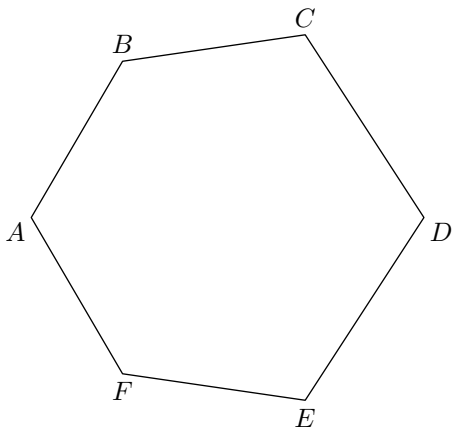


Задача 6

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



Сумма углов многоугольника



Свойство

Сумма углов выпуклого многоугольника равна $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Угол правильного многоугольника

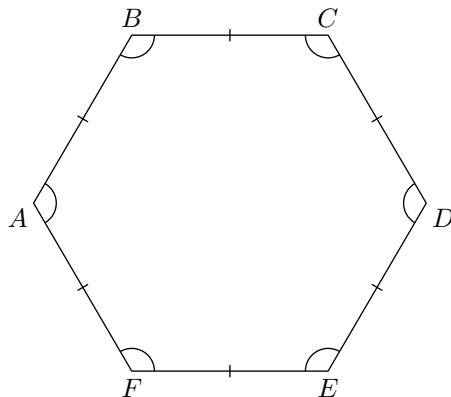
Определение

Правильным многоугольником называется выпуклый многоугольник, у которого все стороны равны и все углы равны.

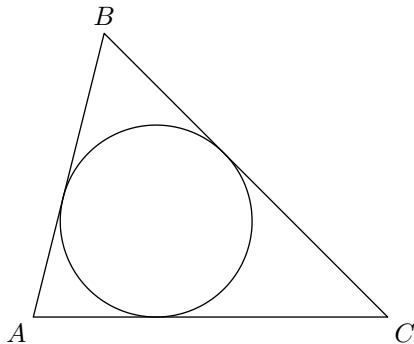
Свойство

Угол правильного многоугольника равен

$$\frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}.$$



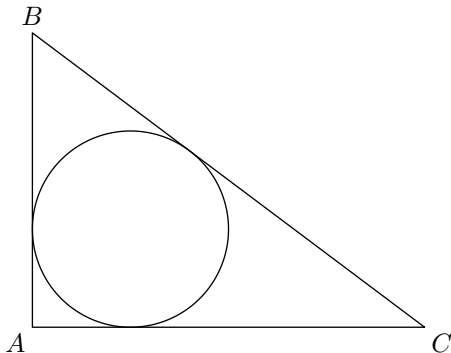
Вписанная окружность



Два замечательных свойства

- 1) Центр вписанной в многоугольник окружности лежит в точке пересечения биссектрис многоугольника.
- 2) Отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны.

Запомните не формулу, а рассуждение, которое к ней ведет



Формула радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник

$$r = \frac{a + b - c}{2}$$

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing

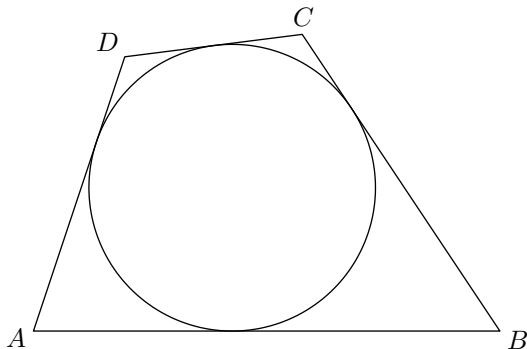


Ответы на вопросы

Свойство описанного четырехугольника

Теорема

Суммы противоположных сторон описанного четырехугольника равны.



Бонусная задача

Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник со сторонами 3, 4 и 5.

